

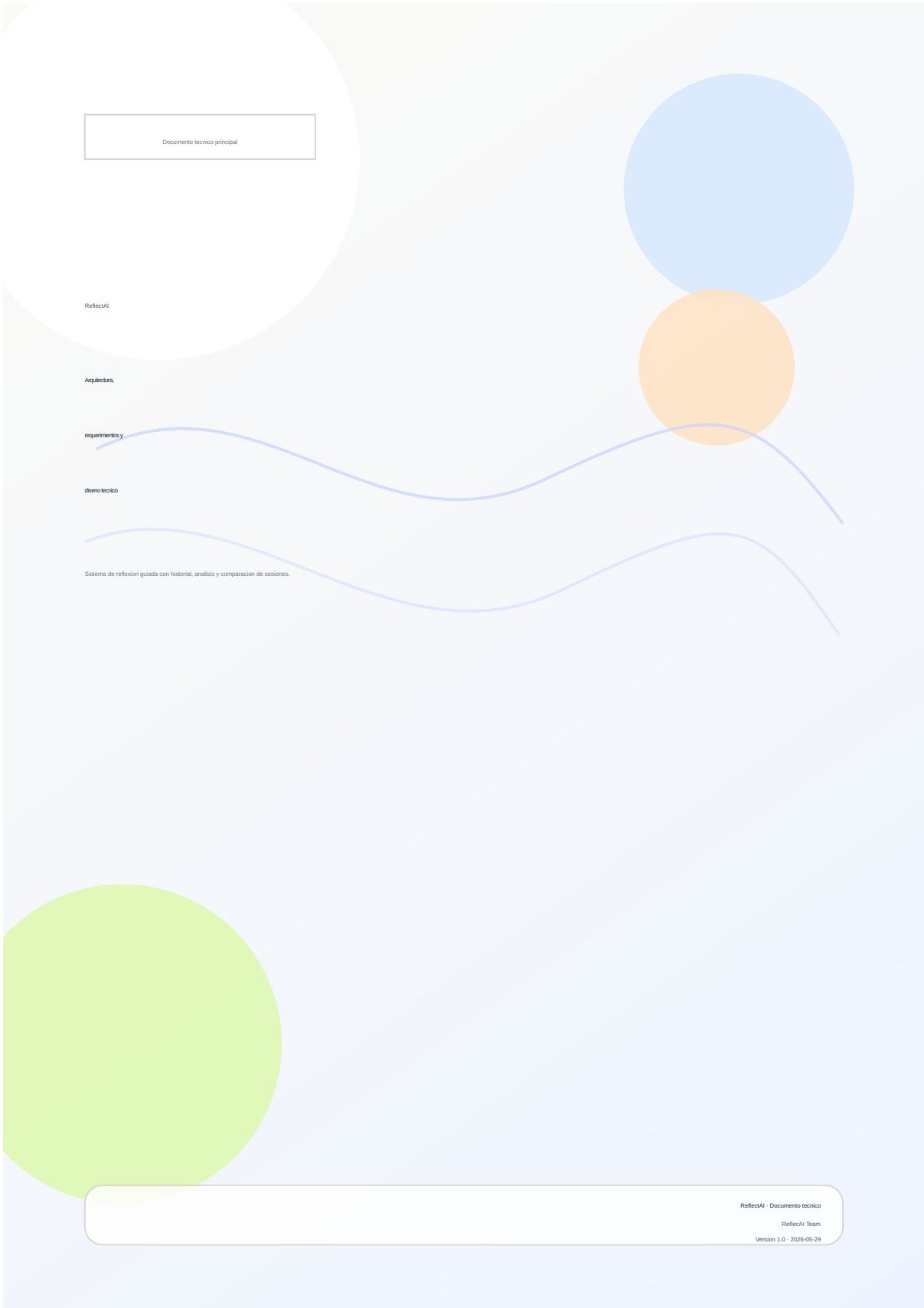


Table of Contents

Introducción	3
1. Requerimientos	4
1.1. Alcance del sistema	4
1.2. Propósito	4
1.3. Descripción General	4
1.4. Clases de usuario	4
1.5. Casos de uso	4
1.6. Requisitos funcionales por caso de uso	5
1.6.1. CU-01: Gestionar Cuenta	5
1.6.2. CU-02: Iniciar Sesión de Reflexión	5
1.6.3. CU-03: Consultar Historial	5
1.6.4. CU-04: Comparar Sesiones	5
1.7. Requisitos no funcionales	5
1.7.1. Limitaciones y restricciones	5
1.7.2. Atributos de calidad	5
1.8. Diseño	6
1.9. Diseño	6
1.9.1. Diseño arquitectónico	6
1.9.2. Vista de casos de uso (diagrama uml de casos de uso)	6
1.9.3. Vista lógica (diagrama uml de clases)	6
1.9.4. Vista de despliegue (diagrama uml de despliegue)	6
1.9.5. Modelo de datos (diagrama de entidad-relación)	6
1.9.6. Descripciones de casos de uso	7
1.10. Flujo de preguntas	17
1.11. Especificación de Requisito Funcional: HT-13	17
1.11.1. 1. Descripción de la Historia de Usuario	17
1.11.2. 2. Flujo Base (El "Happy Path")	17
1.11.3. 3. Casos Alternativos y Desviaciones a Evitar (Reglas de Negocio)	18
1.11.4. 4. Sustento Bibliográfico y Justificación Clínica	18
1.11.5. 5. Estructura de Salida Esperada (Para Backend - JSONB)	19
1.12. Decisiones arquitectonicas	20
1.13. Decisiones Arquitectónicas - ReflectAI	20
1.13.1. Visión General de la Arquitectura	20
1.13.2. Stack Tecnológico Aprobado	20
1.13.3. Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADR)	21
1.13.4. Organización del Repositorio y CI/CD	21

Introducción

Este documento presenta una visión completa y ordenada del sistema ReflectAI, centrado en la reflexión guiada y el análisis del progreso personal. Aquí se define el alcance del producto, se precisan los requisitos funcionales y no funcionales, y se establece la base técnica que guía el diseño y la implementación.

El objetivo es que el lector entienda qué problema resuelve ReflectAI, cuáles son sus capacidades principales y qué restricciones orientan el desarrollo. Además, se exponen los componentes arquitectónicos y las decisiones que justifican el stack elegido, con el fin de mantener coherencia entre el diseño, la implementación y las metas académicas del proyecto.

La estructura del documento está organizada por contexto: primero se presenta el alcance y los requisitos, luego el diseño técnico y el flujo de preguntas, y finalmente las decisiones arquitectónicas. Esta secuencia permite leer de forma progresiva, desde el problema y la necesidad hasta la solución propuesta.

Chapter 1. Requerimientos

1.1. Alcance del sistema

El sistema permite almacenar sesiones de reflexión, consultar registros anteriores y comparar respuestas a lo largo del tiempo, con el fin de favorecer el autoconocimiento y la identificación de cambios en el pensamiento y en la intensidad emocional. Además, incorpora flujos organizados de preguntas y visualizaciones básicas que permiten al usuario reconocer tendencias, temas frecuentes o avances en su proceso personal de reflexión. Desde el punto de vista funcional, ReflectAI no está planteado como una herramienta clínica ni como un sustituto de atención psicológica profesional, sino como una plataforma de apoyo para la autorreflexión guiada y el registro estructurado de experiencias. Su valor principal radica en transformar un ejercicio que normalmente se realiza de manera informal en un proceso más ordenado, consultable y comparable, facilitando que el usuario observe su evolución y encuentre mayor claridad en sus pensamientos.

1.2. Propósito

Definir los requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para el desarrollo de ReflectAI, una aplicación web orientada al acompañamiento del proceso de reflexión personal mediante sesiones guiadas, estructuradas a partir de preguntas diseñadas para ayudar al usuario a identificar situaciones, pensamientos, emociones y posibles interpretaciones alternativas.

Su propósito es brindar un espacio digital donde las personas puedan registrar experiencias significativas, analizar la relación entre lo que ocurrió, lo que pensaron y cómo se sintieron, y dar seguimiento a patrones recurrentes en su forma de interpretar determinadas situaciones.

1.3. Descripción General

Como proyecto de software, ReflectAI integra módulos de gestión de usuarios, creación y almacenamiento de sesiones, flujos dinámicos de preguntas, historial de registros, comparación entre sesiones y un panel básico de seguimiento. Esto permite desarrollar una solución útil y con impacto, al mismo tiempo que aplica conocimientos de análisis de requisitos, diseño de interfaces, modelado de datos, lógica de negocio, pruebas de software y organización del desarrollo.

Funciones del Producto

- Registro y autenticación de usuarios.
- Sesiones de reflexión guiada con preguntas estructuradas.
- Historial de sesiones y registros consultables.
- Comparación entre sesiones para identificar patrones.

1.4. Clases de usuario

Definición de los diferentes perfiles de usuario que interactúan con el sistema ReflectAI.

- **Paciente / Usuario Final:** Persona que registra su proceso de reflexión.

1.5. Casos de uso

Descripción funcional de las interacciones principales.

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción Breve
CU-01	Gestionar Cuenta	Paciente	El paciente puede registrarse, iniciar sesión y recuperar su contraseña por correo electrónico.

CU-02	Iniciar Sesión de Reflexión	Paciente	El paciente puede iniciar una nueva sesión de reflexión, respondiendo a un flujo dinámico de preguntas que se adaptan según sus respuestas anteriores.
CU-03	Consultar historial	Paciente	El paciente puede ver su historial de sesiones y registros.
CU-04	Comparar sesiones	Paciente	El paciente puede comparar sus sesiones de reflexión para identificar patrones y avances.

1.6. Requisitos funcionales por caso de uso

En esta sección se desglosan los requisitos asociados a cada caso de uso principal.

1.6.1. CU-01: Gestionar Cuenta

- RF-1.1: El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- RF-1.2: El sistema autenticará a los usuarios devolviendo un token seguro (JWT).
- RF-1.3: El sistema permitirá la recuperación de contraseña mediante un enlace enviado por correo.

1.6.2. CU-02: Iniciar Sesión de Reflexión

- RF-2.1: El sistema permitirá crear y guardar una nueva sesión de reflexión.
- RF-2.2: El sistema consumirá un servicio de IA para generar preguntas dinámicas basadas en la respuesta anterior del usuario.

1.6.3. CU-03: Consultar Historial

- RF-3.1: El sistema mostrará un listado cronológico de las sesiones completadas por el usuario.
- RF-3.2: El sistema permitirá visualizar el detalle (preguntas, respuestas y emociones) de una sesión específica.

1.6.4. CU-04: Comparar Sesiones

- RF-4.1: El sistema permitirá seleccionar dos o más sesiones del historial.
- RF-4.2: El sistema generará una visualización comparativa de patrones y tendencias emocionales entre las sesiones seleccionadas.

1.7. Requisitos no funcionales

Restricciones y calidades técnicas del sistema.

1.7.1. Limitaciones y restricciones

Limitaciones de negocio, éticas o técnicas que enmarcan el desarrollo.

- RES-01 Disclaimer Ético/Legal: El sistema debe mostrar de forma clara y obligatoria (ej. en el registro y en el pie de página) un aviso legal indicando que ReflectAI no es una herramienta clínica, no diagnóstica, y no sustituye la atención psicológica o psiquiátrica profesional.
- RES-02 Tiempo de Desarrollo: El alcance funcional debe poder ser desarrollado, probado y desplegado por un equipo de 5 personas trabajando a tiempo parcial (aprox. 7 hrs/semana) en un periodo estricto de 8 semanas.
- RES-03 Infraestructura Cloud: El despliegue debe realizarse en servicios en la nube de nivel gratuito o de muy bajo costo (ej. Vercel, Render, Railway, o AWS Free Tier) para la fase de producción inicial.

1.7.2. Atributos de calidad

- RNF-01 Seguridad (Crítico): Las contraseñas deben estar hasheadas. Las comunicaciones deben estar cifradas obligatoriamente mediante HTTPS/SSL. Las sesiones deben manejarse mediante JWT (JSON Web Tokens) con tiempos de expiración cortos.
- RNF-02 Privacidad de Datos: Dado que los usuarios escribirán pensamientos personales, la base de datos debe restringir estrictamente el acceso a los registros mediante el ID del usuario. Ningún usuario debe poder acceder a través de la API a recursos que no le pertenecen (control de acceso a nivel de objeto).
- RNF-03 Rendimiento: Las transiciones entre preguntas en el flujo dinámico deben ocurrir en menos de 500 milisegundos para no interrumpir el hilo de pensamiento del usuario.
- RNF-04 Usabilidad (UI/UX): La interfaz debe ser de diseño Mobile-First y completamente responsiva. El diseño visual debe ser minimalista, evitando distracciones (sin animaciones intrusivas o colores agresivos) para fomentar un estado de concentración.
- RNF-05 Disponibilidad: El sistema debe apuntar a un uptime de al menos el 99.5%, asegurando que la herramienta esté disponible cuando el usuario sienta la necesidad de reflexionar. :leveloffset: -1

1.8. Diseño

1.9. Diseño

1.9.1. Diseño arquitectónico

ReflectAI se apoya en un esquema serverless con autenticación administrada, persistencia en PostgreSQL y un motor de IA externo para generar el flujo guiado de reflexión.

La intención de este documento es mostrar la arquitectura de forma legible en PDF, por lo que los diagramas se incluyen como imágenes vectoriales ya renderizadas.

1.9.2. Vista de casos de uso (diagrama uml de casos de uso)

Resumen visual de las interacciones clave entre el usuario y el sistema.

image::diagrams/use-case.svg[Diagrama de casos de uso, align=center]

1.9.3. Vista lógica (diagrama uml de clases)

Modelo lógico con las entidades principales y su relación. image::diagrams/class-diagram.svg[Diagrama de clases, align=center]

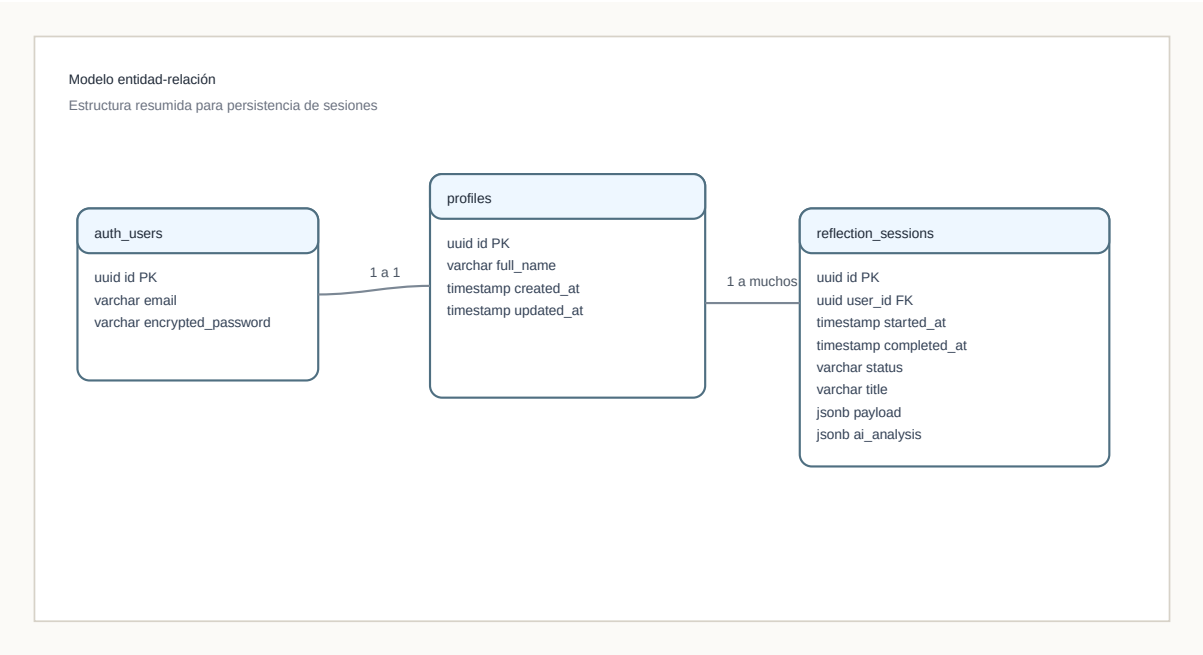
1.9.4. Vista de despliegue (diagrama uml de despliegue)

Componentes de infraestructura y sus vínculos de comunicación.

image::diagrams/deployment.svg[Diagrama de despliegue, align=center]

1.9.5. Modelo de datos (diagrama de entidad-relación)

El modelo mezcla tablas relacionales para identidad y perfil con una carga JSONB flexible para las sesiones de reflexión.



Diccionario de datos

Las estructuras clave que persisten en la base de datos son las siguientes:

Elemento	Uso
payload	Secuencia ordenada de preguntas, respuestas, emoción detectada e intensidad emocional de cada paso.
ai_analysis	Resumen calculado para análisis posterior: emociones principales, intensidad promedio, temas y distorsiones detectadas.

reflection_sessions guarda una sesión por usuario con estado draft o completed. profiles conserva los datos visibles del usuario y auth_users queda delegada a la capa de autenticación.

1.9.6. Descripciones de casos de uso

Se detallan los flujos principales para asegurar cobertura completa del comportamiento esperado. === CU-01: Gestionar Cuenta

Atributo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Gestionar Cuenta
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El paciente puede registrarse, autenticarse, recuperar contraseña y eliminar su cuenta junto con todos sus datos personales.
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario accede a la aplicación sin estar autenticado o desea gestionar su cuenta.
Precondiciones	Ninguna (para registro). Usuario autenticado (para modificar o eliminar cuenta).

Atributo	Descripción
Flujo Normal	1. El usuario elige la opción "Registrarse" o "Iniciar Sesión". 2. El sistema presenta un formulario con campos: correo electrónico y contraseña. 3. El usuario completa los datos y presiona "Continuar". 4. El sistema valida que el correo sea válido y único. 5. El sistema hacea la contraseña y crea la cuenta. 6. Se genera un token JWT con tiempo de expiración de 24 horas. 7. El sistema redirige al usuario a la página principal (Dashboard).
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Correo ya registrado - Si el correo ya existe, el sistema muestra: "Este correo ya está asociado a una cuenta". - El usuario puede optar por "Recuperar Contraseña" o intentar con otro correo. Alternativa A2: Contraseña débil - Si la contraseña tiene menos de 8 caracteres o no cumple criterios de seguridad, el sistema avisa: "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir mayúsculas, números y caracteres especiales".
Flujos de Excepción	Excepción E1: Error en base de datos - Si hay un error al almacenar la cuenta, el sistema muestra: "Hubo un error al crear tu cuenta. Por favor, intenta nuevamente." - El usuario puede reintentar. Excepción E2: Sesión expirada - Si el JWT expira, el usuario es desconectado y debe iniciar sesión nuevamente.
Postcondiciones	La cuenta del usuario está creada y activa. El usuario recibe un token de sesión válido. El perfil del usuario se sincroniza con la base de datos.
Reglas de Negocio	* RNF-01: Todas las contraseñas deben estar hasheadas usando bcrypt o similar. * RNF-02: Las comunicaciones deben estar cifradas obligatoriamente mediante HTTPS/SSL. * RES-01: Al registrarse, el sistema debe mostrar de forma obligatoria un aviso legal indicando que ReflectAI no es una herramienta clínica. * Los tokens JWT deben tener tiempo de expiración de máximo 24 horas.

CU-01.1: Autenticarse

Atributo	Descripción
ID	CU-01.1
Nombre	Autenticarse (Iniciar Sesión)
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario ingresa con sus credenciales (correo y contraseña) o a través de proveedores externos (Google, Apple) para acceder a su cuenta.

Atributo	Descripción
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario accede a la aplicación sin sesión activa.
Precondiciones	El usuario debe tener una cuenta registrada. La plataforma debe estar disponible.
Flujo Normal	1. El usuario ingresa a la página de login. 2. El sistema presenta el formulario con campos: correo y contraseña. 3. El usuario completa los datos. 4. El usuario presiona "Iniciar Sesión". 5. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 6. Si son correctas, genera un token JWT. 7. El usuario es redirigido al Dashboard. 8. Su sesión se mantiene activa durante 24 horas.
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Autenticación con Google - El usuario presiona el botón "Continuar con Google". - Se abre el flujo OAuth de Google. - El usuario autoriza el acceso a su cuenta. - Si el correo de Google no existe en ReflectAI, se crea una cuenta automáticamente. - Se genera el token JWT. Alternativa A2: Autenticación con Apple - Mismo flujo que Google, pero con el proveedor Apple.
Flujos de Excepción	Excepción E1: Credenciales incorrectas - El sistema muestra: "Correo o contraseña incorrectos". - Se permite reintentar sin límite de intentos (en fase inicial; implementar rate limiting en producción). Excepción E2: Cuenta desactivada - Si el usuario eliminó su cuenta previamente, el sistema muestra: "Esta cuenta ha sido desactivada". Excepción E3: Error en servicio OAuth - Si hay un error con el proveedor (Google, Apple), se muestra: "No se pudo conectar con el servicio. Por favor, intenta con tus credenciales directas".
Postcondiciones	El usuario tiene una sesión activa. El token JWT se almacena en el navegador (httpOnly cookie). El usuario accede a todas las funcionalidades de la aplicación.
Reglas de Negocio	* RNF-01: La contraseña nunca se almacena en texto plano. * RNF-03: El tiempo de autenticación no debe superar los 500 ms. * RFC-2: Implementar rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta (máximo 5 intentos fallidos por hora).

CU-01.2: Recuperar Contraseña

Atributo	Descripción
ID	CU-01.2
Nombre	Recuperar Contraseña
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI

Atributo	Descripción
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario que olvidó su contraseña puede solicitar un enlace de restablecimiento por correo electrónico.
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario no recuerda su contraseña y accede a la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en el login.
Precondiciones	El usuario debe tener una cuenta registrada. El sistema de envío de correos debe estar disponible.
Flujo Normal	1. El usuario presiona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la página de login. 2. El sistema presenta un campo para ingresar el correo electrónico. 3. El usuario ingresa su correo y presiona "Enviar enlace de recuperación". 4. El sistema valida que el correo exista en la base de datos. 5. Se genera un token temporal (válido por 1 hora) y se envía un correo con un enlace. 6. El enlace redirige al usuario a una página de "Restablecer Contraseña". 7. El usuario ingresa una nueva contraseña y la confirma. 8. El sistema valida la nueva contraseña. 9. Se actualiza la contraseña en la base de datos (hasheada). 10. El sistema muestra: "Tu contraseña ha sido restablecida exitosamente".
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Correo no encontrado - Si el correo no existe, el sistema muestra: "No encontramos una cuenta con este correo" (sin revelar si existe por seguridad). Alternativa A2: Enlace expirado - Si el usuario intenta acceder al enlace después de 1 hora, el sistema muestra: "Este enlace ha expirado". - El usuario debe solicitar un nuevo enlace.
Flujos de Excepción	Excepción E1: Error al enviar correo - Si el servicio de correo falla, el sistema muestra: "No pudimos enviar el correo. Por favor, intenta más tarde". Excepción E2: Contraseña nueva no cumple criterios - El sistema valida que cumpla requisitos y muestra: "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, mayúsculas, números y caracteres especiales".
Postcondiciones	La contraseña del usuario ha sido restablecida. El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña. El token temporal es invalidado.
Reglas de Negocio	* RNF-01: El token de recuperación tiene validez de máximo 1 hora. * RNF-02: El correo debe ser enviado con protocolo seguro (SMTP con TLS). * RFC-3: No revelar si un correo existe o no (por seguridad).

CU-01.3: Eliminar Cuenta y Datos

Atributo	Descripción
ID	CU-01.3
Nombre	Eliminar Cuenta y Datos Personales
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario autenticado puede solicitar la eliminación permanente de su cuenta y todos sus datos asociados (sesiones de reflexión, perfil, etc.).
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario accede a la sección de configuración y elige "Eliminar mi cuenta".
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. Debe tener acceso a la página de configuración o ajustes de cuenta.
Flujo Normal	1. El usuario accede a "Ajustes de Cuenta" o "Configuración". 2. El usuario selecciona "Eliminar Cuenta Permanentemente". 3. El sistema muestra un aviso: "Esta acción es irreversible. Se eliminarán todos tus datos, sesiones y perfil." 4. El usuario debe confirmar su contraseña para proceder. 5. El usuario ingresa su contraseña y presiona "Confirmar Eliminación". 6. El sistema valida la contraseña. 7. Se programa la eliminación (puede ser inmediata o después de 30 días de período de gracia). 8. El usuario recibe un correo de confirmación: "Tu cuenta y datos han sido eliminados". 9. El usuario es desconectado automáticamente. 10. Los datos se borran de la base de datos (o se marcan como eliminados si aplica).
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Período de gracia de 30 días - En lugar de eliminar inmediatamente, el sistema marca la cuenta como "programada para eliminación". - El usuario recibe correos de confirmación en días 1, 15 y 29. - Si el usuario inicia sesión durante este período, la eliminación se cancela. Alternativa A2: Contraseña incorrecta - Si la contraseña no es válida, el sistema muestra: "Contraseña incorrecta. Por favor, intenta nuevamente". - La eliminación no procede.
Flujos de Excepción	Excepción E1: Error en base de datos durante eliminación - Si hay un error al eliminar los datos, el sistema muestra: "Hubo un error al procesar tu solicitud. Por favor, contáctanos". - Se registra el error para revisión del equipo técnico. Excepción E2: Sesión perdida durante el proceso - Si la conexión se pierde durante la confirmación, el sistema requiere re-autenticación.

Atributo	Descripción
Postcondiciones	La cuenta del usuario está marcada para eliminación o ha sido eliminada. Todos los datos personales, sesiones y perfil se eliminan de forma permanente. El usuario recibe un correo de confirmación.
Reglas de Negocio	* RES-02: El usuario debe confirmar su identidad mediante contraseña antes de proceder. * RFC-4: Implementar período de gracia de 30 días antes de la eliminación real (recomendado para recuperación accidental). * RFC-5: Mantener logs de auditoría indicando cuándo y por quién se eliminó una cuenta (cumplimiento GDPR).

CU-02: Iniciar Sesión de Reflexión

Atributo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Iniciar Sesión de Reflexión
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario autenticado inicia una nueva sesión de reflexión guiada, respondiendo a un flujo estructurado de preguntas basadas en el modelo ABC de TCC y conceptos de Psicología Adleriana.
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario presiona el botón "Iniciar Nueva Reflexión" en el Dashboard.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. La sesión debe estar activa. El servicio de IA (Groq) debe estar disponible.
Flujo Normal	1. El usuario presiona "Iniciar Nueva Reflexión". 2. El sistema crea una nueva sesión de reflexión con estado "draft". 3. Se presenta la Fase 1 (Contexto) con la pregunta Q1_SIT. 4. El usuario ingresa la descripción de la situación (tipo: texto largo). 5. El usuario presiona "Siguiente". 6. Se presenta la Fase 2 (Evaluación) con preguntas Q2_THO, Q3_EMO, Q4_INT. 7. El usuario completa las respuestas en orden secuencial. 8. Si la intensidad es menor a 9, el flujo continúa normalmente. 9. Se presenta la Fase 3 (Propósito y Control) con preguntas Q5_TEL, Q6_CON. 10. El usuario completa las respuestas. 11. Se presenta la Fase 4 (Reestructuración) con pregunta Q7_ALT. 12. El usuario ingresa su interpretación alternativa. 13. El usuario presiona "Completar Reflexión". 14. El sistema guarda la sesión con estado "completed". 15. Se presenta un resumen de la sesión completada.

Atributo	Descripción
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Intensidad Crítica (9 o 10) - Si en Q4_INT el usuario marca 9 o 10, se intercala la pantalla de "Aterrizaje" (Grounding). - Se muestra: "Parece que esta emoción es muy abrumadora. Toma 3 respiraciones profundas." - El usuario debe presionar "Estoy listo para continuar". - Se registra en metadata: "grounding_completed". Alternativa A2: Respuestas Vacías o Muy Cortas (menos de 3 caracteres) - Si el usuario intenta dejar Q2_THO o Q3_EMO vacías, el botón "Siguiente" se bloquea. - Se muestra un tooltip: "Identificar el pensamiento es crucial. Intenta completar: 'Me dije a mí mismo que...'". Alternativa A3: Locus de Control Externo Absoluto - Si se detecta que el usuario asume cero control en Q6_CON, el prompt de Q7_ALT se modifica. - Nueva pregunta: "Es muy frustrante depender de circunstancias externas. ¿Cómo decides cuidar de tu reacción la próxima vez?"
Flujos de Excepción	Excepción E1: Sesión interrumpida - Si el usuario cierra el navegador o pierde conexión, la sesión se guarda como "draft". - Al volver a conectarse, el usuario ve: "Tienes una sesión incompleta. ¿Deseas continuarla?" Excepción E2: Error al conectar con Groq (IA) - Si el servicio de IA no responde, se muestra: "Hubo un error al generar la pregunta siguiente. Por favor, intenta más tarde." Excepción E3: Timeout en pregunta - Si el usuario no responde en 15 minutos, se muestra un aviso: "Tu sesión está por expirar. ¿Deseas continuar?"
Postcondiciones	La sesión de reflexión está completada y guardada en la base de datos. Se almacenan todas las respuestas en formato JSONB. Se generan métricas pre-calculadas (emociones principales, intensidad promedio, temas clave). El usuario puede visualizar la sesión en su historial.
Reglas de Negocio	* RNF-03: Las transiciones entre preguntas deben ocurrir en menos de 500 ms. * RFC-6: No permitir avanzar a la siguiente fase sin completar la actual. * RFC-7: Cada respuesta debe tener mínimo 3 caracteres (excepto selecciones en lista). * RFC-8: Si intensidad ≥ 9 , obligatoriamente intercalar pantalla de Grounding.
CU-03: Consultar Historial	
Atributo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Consultar Historial de Sesiones

Atributo	Descripción
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario autenticado puede visualizar un listado cronológico de todas sus sesiones de reflexión completadas y acceder al detalle de cada una.
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario presiona la opción "Historial" o "Mis Reflexiones" en el menú de navegación.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. Debe tener al menos una sesión completada.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la sección "Historial". 2. El sistema carga todas las sesiones del usuario (ordenadas por fecha descendente). 3. Se presenta una lista con tarjetas o filas que muestran: - Fecha de la sesión (ej. "20 de abril, 2026") - Título generado por IA (resumen de 3-5 palabras) - Emoción principal identificada - Intensidad promedio - Botón "Ver Detalle" 4. El usuario selecciona una sesión. 5. El sistema presenta la vista detallada con: - Todas las preguntas y respuestas - Emociones identificadas - Análisis de la IA (si aplica) 6. El usuario puede navegar entre sesiones (anterior/siguiente).
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Sin sesiones completadas - Si el usuario no tiene sesiones, se muestra: "Aún no has completado ninguna sesión de reflexión. ¿Deseas iniciar una nueva?" Alternativa A2: Filtro por rango de fechas - El usuario puede filtrar sesiones por fecha (última semana, último mes, personalizado). Alternativa A3: Búsqueda por palabra clave - El usuario puede buscar sesiones por palabras clave en el título o emociones.
Flujos de Excepción	Excepción E1: Error al cargar sesiones - Si hay un error en la consulta a base de datos, se muestra: "No pudimos cargar tu historial. Por favor, intenta más tarde." Excepción E2: Sesión eliminada - Si el usuario intenta acceder a una sesión eliminada, se muestra: "Esta sesión ha sido eliminada."
Postcondiciones	El usuario visualiza su historial de sesiones. Puede acceder al detalle de cualquier sesión completada. Las sesiones se presentan en orden cronológico descendente.

Atributo	Descripción
Reglas de Negocio	* RNF-02: Los datos de sesiones deben estar restringidos por usuario (acceso solo a los propios datos). * RFC-9: Mostrar solo sesiones con estado "completed" (excluir drafts interrumpidos). * RFC-10: Ordenar por fecha descendente (más reciente primero).
CU-03.1: Visualizar Gráficas de Tendencia	
Atributo	Descripción
ID	CU-03.1
Nombre	Visualizar Gráficas de Tendencia
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario puede visualizar gráficos analíticos que muestren tendencias de emociones, intensidades y temas recurrentes en el tiempo.
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario presiona la opción "Dashboard" o "Análisis" en el menú de navegación.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. Debe tener al menos 2 sesiones completadas para generar tendencias significativas.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la sección "Dashboard" o "Análisis". 2. El sistema carga los datos de todas las sesiones del usuario. 3. Se presentan gráficos interactivos: - Gráfico 1 - Emociones Frecuentes : Gráfico de barras o pastel mostrando las 5 emociones más frecuentes. - Gráfico 2 - Intensidad Promedio en el Tiempo : Gráfico de línea mostrando cómo ha evolucionado la intensidad emocional a lo largo de las últimas sesiones (últimas 30 días). - Gráfico 3 - Temas Recurrentes : Nube de palabras o gráfico mostrando los temas más mencionados. - Gráfico 4 - Progreso : Indicador que muestra tendencia positiva/negativa en la intensidad. 4. El usuario puede filtrar por período (última semana, último mes, últimos 3 meses). 5. El usuario puede hacer hover sobre elementos para ver más detalles.
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Menos de 2 sesiones - Si hay menos de 2 sesiones, se muestra: "Necesitas al menos 2 sesiones para generar análisis de tendencia. ¡Sigue reflexionando!" Alternativa A2: Exportar datos - El usuario puede exportar los gráficos como PDF o imagen.
Flujos de Excepción	Excepción E1: Error al generar gráficos - Si hay un error en el cálculo de tendencias, se muestra: "No pudimos generar los gráficos en este momento. Por favor, intenta más tarde."

Atributo	Descripción
Postcondiciones	El usuario visualiza gráficos de tendencia actualizados. Los datos están basados en todas las sesiones completadas. El usuario tiene una visión clara de su evolución emocional.
Reglas de Negocio	* RFC-11: Generar análisis solo con sesiones completadas (estado "completed"). * RFC-12: Los gráficos deben actualizarse en tiempo real cuando se completa una nueva sesión. * RFC-13: Usar emociones de Plutchik para clasificación estandarizada.

CU-04: Comparar Sesiones

Atributo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Comparar Sesiones
Autor	Equipo de Requisitos ReflectAI
Fecha	2026-04-27
Descripción Corta	El usuario puede seleccionar dos o más sesiones y visualizar una comparación lado a lado de sus respuestas, emociones e intensidades.
Actor Primario	Paciente / Usuario Final
Trigger (Disparador)	El usuario presiona "Comparar Sesiones" desde el Historial o desde una sesión específica.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. Debe tener al menos 2 sesiones completadas.
Flujo Normal	1. El usuario accede a "Historial" y presiona "Comparar Sesiones". 2. El sistema presenta una interfaz de selección de sesiones (checkboxes). 3. El usuario selecciona 2 o más sesiones. 4. El usuario presiona "Comparar". 5. El sistema genera una vista comparativa lado a lado: - Columna por sesión: Muestra la fecha y el título de cada sesión. - Filas por pregunta: Mostrando Q1_SIT, Q2_THO, Q3_EMO, Q4_INT, Q5_TEL, Q6_CON, Q7_ALT. - Diferencias destacadas: Cambios en intensidad o emociones se resaltan en color. 6. Se muestra un análisis narrativo: "Has mejorado en la identificación de tu locus de control" o similar.
Flujos Alternativos	Alternativa A1: Seleccionar solo 1 sesión - El sistema indica: "Por favor, selecciona al menos 2 sesiones para comparar." Alternativa A2: Máximo de sesiones - Si el usuario intenta seleccionar más de 5 sesiones, se limita a 5 para mejor visualización.
Flujos de Excepción	Excepción E1: Error al cargar datos de comparación - Si hay un error en la consulta, se muestra: "No pudimos generar la comparación. Por favor, intenta más tarde."

Atributo	Descripción
Postcondiciones	El usuario visualiza una comparación detallada de las sesiones seleccionadas. Identifica patrones y cambios en sus respuestas y emociones. Recibe un análisis narrativo sobre su progreso.
Reglas de Negocio	* RFC-14: Permitir seleccionar entre 2 y 5 sesiones para comparar. * RFC-15: Mostrar solo sesiones del usuario autenticado (control de acceso). * RFC-16: Resaltar diferencias significativas en intensidad (cambios ≥ 2 puntos).

1.10. Flujo de preguntas

1.11. Especificación de Requisito Funcional: HT-13

1.11.1. 1. Descripción de la Historia de Usuario

ID: HT-13 **Título:** Motor de Flujo de Reflexión Guiada **Como:** Usuario (Paciente/Buscador de Autoconocimiento) **Quiero:** Contar con un flujo estructurado de preguntas lógicas al iniciar una sesión. **Para:** Poder identificar objetivamente mi situación, mi respuesta emocional y encontrar una interpretación alternativa útil.

1.11.2. 2. Flujo Base (El "Happy Path")

El flujo estándar consta de 4 fases secuenciales. El usuario no debe poder avanzar a la siguiente fase sin haber completado la actual.

Fase 1: Contexto

- **[Q1_SIT] Situación:** "¿Qué situación específica detonó la necesidad de reflexionar hoy? Describe los hechos, sin juicios."
- Tipo: Texto largo.

Fase 2: Evaluación

- **[Q2_THO] Pensamiento Automático:** "En ese instante, ¿cuál fue el primer pensamiento que cruzó tu mente?"
- Tipo: Texto corto.
- **[Q3_EMO] Emoción Primaria:** "¿Qué emoción principal experimentaste?"
- Tipo: Selector de lista (Alegoría, Confianza, Miedo, Sorpresa, Tristeza, Aversión, Enojo, Anticipación).
- **[Q4_INT] Intensidad:** "En una escala del 1 al 10, ¿qué tan intensa es esa emoción en este momento?"
- Tipo: Slider numérico (1-10).

Fase 3: Propósito y Control

- **[Q5_TEL] Propósito:** "A veces las emociones tienen un 'objetivo'. Si esta emoción intentara protegerte de algo o lograr algo, ¿qué sería?"
- Tipo: Texto.
- **[Q6_CON] Separación de Tareas:** "De esta situación, ¿qué cosas estaban estrictamente bajo tu control (tu tarea) y cuáles dependían de otros (tarea ajena)?"
- Tipo: Texto (Idealmente dos campos separados en UI).

Fase 4: Reestructuración

- **[Q7_ALT] Alternativa:** "Sabiendo lo que controlas, ¿existe una forma más útil o compasiva de interpretar lo que ocurrió?"
- Tipo: Texto.

1.11.3. 3. Casos Alternativos y Desviaciones a Evitar (Reglas de Negocio)

Para que el flujo sea verdaderamente terapéutico, el sistema debe manejar las siguientes desviaciones del usuario:

Caso A: Desbordamiento Emocional (Intensidad Crítica)

- **Condición:** Si en [Q4_INT] el usuario marca una intensidad de 9 o 10.
- **Problema:** Un usuario con la amígdala "secuestrada" no puede realizar la Fase 3 (Procesos Cognitivos Complejos).
- **Desviación en el Flujo:** Antes de pasar a [Q5_TEL], el sistema intercala una pantalla de "Aterrizaje" (Grounding).
- **Acción del Sistema:** Mostrar un mensaje empático: **"Parece que esta emoción es muy abrumadora ahora mismo. Antes de continuar analizando, toma 3 respiraciones profundas..."**. Requerir que el usuario presione un botón de "Estoy listo para continuar" antes de mostrar la siguiente pregunta.

Caso B: Evitación Cognitiva ("No sé")

- **Condición:** El usuario intenta dejar [Q2_THO] o [Q3_EMO] vacíos, o escribe textos de menos de 3 caracteres (ej. "no", "x").
- **Problema:** El usuario intenta evitar el trabajo de introspección.
- **Desviación en el Flujo:** La interfaz bloquea el botón "Siguiente".
- **Acción del Sistema:** Mostrar un **Tooltip** o sugerencia: **"Identificar el pensamiento es el paso más difícil pero el más importante. Intenta completar esta frase: 'Me dije a mí mismo que...'"**.

Caso C: Locus de Control Externo Absoluto

- **Condición:** Si un modelo de NLP (futuro) o un flujo lógico detecta que en [Q6_CON] el usuario asume cero control sobre la situación.
- **Problema:** Fomenta la victimización, impidiendo la Fase 4.
- **Desviación en el Flujo:** Modificar dinámicamente el prompt de [Q7_ALT].
- **Acción del Sistema:** Cambiar la pregunta a: **"Es muy frustrante cuando dependemos de circunstancias externas. Dado que no puedes cambiar a los demás, ¿cómo decides cuidar de tu propia reacción la próxima vez?"**.

1.11.4. 4. Sustento Bibliográfico y Justificación Clínica

Para garantizar que el flujo sea de utilidad y no cause daños por inducciones incorrectas, la estructura se basa en los siguientes marcos validados:

1. **Modelo ABC de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC):**
 - **Fuente:** Beck, A. T. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*.
 - **Justificación:** Las Fases 1 y 2 separan el Evento Activador (A), de las Creencias/Pensamientos (B) y las Consecuencias emocionales ©. Beck demostró que intervenir en "B" es el método más efectivo para reducir el malestar.
2. **Rueda de las Emociones de Plutchik:**
 - **Fuente:** Plutchik, R. (1980). *Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis*.
 - **Justificación:** Los valores para el selector en [Q3_EMO] no son aleatorios; representan las 8 emociones primarias de Plutchik, lo que estandariza los datos para el análisis de tendencias en el futuro Dashboard.
3. **Psicología Adleriana (Teleología y Separación de Tareas):**
 - **Fuente:** Adler, A. (1931). *What Life Could Mean to You* / Kishimi, I. & Koga, F. (2013). *The Courage to Be Disliked*.
 - **Justificación:** La Fase 3 se fundamenta en la negación de la etiología (causa y efecto

estricto) a favor de la teleología (el propósito de la emoción). Adicionalmente, el concepto de la "Separación de Tareas" expuesto por Kishimi es crucial para resolver conflictos interpersonales documentados en la aplicación, ayudando al usuario a soltar aquello que no puede controlar.

1.11.5. 5. Estructura de Salida Esperada (Para Backend - JSONB)

El equipo de Backend deberá almacenar este flujo en la tabla `reflection_sessions` con la siguiente estructura, permitiendo registrar las desviaciones (ej. si se activó el flujo de **Grounding**).

```
{
  "schema_version": "1.1",
  "deviations_triggered": ["high_intensity_grounding"],
  "interactions": [
    {
      "question_id": "Q4_INT",
      "value": 9
    },
    {
      "question_id": "Q6_CON",
      "value_internal": "Mi preparación para la reunión.",
      "value_external": "La actitud agresiva de mi jefe."
    }
  ]
}
```

5.1 Ejemplos de Estructura de Datos (Columna JSONB)

Para asegurar la interoperabilidad entre el motor de IA (Groq) y la persistencia (Supabase), se definen los siguientes esquemas de ejemplo que se deben contemplar en el manejo de la API.

Escenario A: Flujo Estándar (Exitoso)

Este caso representa una sesión completada donde el usuario logra una reincorporación útil de los hechos.

```
{
  "metadata": {
    "version": "1.0",
    "started_at": "2026-04-20T10:00:00Z",
    "completed_at": "2026-04-20T10:15:00Z",
    "interruption_detected": false
  },
  "responses": [
    { "id": "Q1_SIT", "text": "Mi jefe me corrigió frente al equipo por un error menor." },
    { "id": "Q2_THO", "text": "Pienso que no valora mi esfuerzo y que quedé en ridículo." },
    { "id": "Q3_EMO", "text": "Enojo", "category": "primary" },
    { "id": "Q4_INT", "value": 6 },
    { "id": "Q5_TEL", "text": "Proteger mi orgullo y evitar sentirme vulnerable ante el grupo." },
    { "id": "Q6_CON_MINE", "text": "La calidad de mi trabajo y mi reacción profesional." },
    { "id": "Q6_CON_OTHERS", "text": "La forma de comunicar de mi jefe (su tarea)." },
  ]
}
```

```
{ "id": "Q7_ALT", "text": "Su corrección buscaba la excelencia del proyecto, no atacarme a mí personalmente." }
]
```

Escenario B: Desviación por Alta Intensidad (Bloqueo de Seguridad)

Cuando la intensidad supera el umbral de 8, el sistema inserta metadatos de "Grounding" (Aterrizaje) para validar que el usuario está en condiciones de razonar.

```
{
  "metadata": {
    "version": "1.0",
    "flags": ["high_intensity_triggered", "grounding_completed"],
    "grounding_duration_seconds": 45
  },
  "responses": [
    { "id": "Q4_INT", "value": 10 },
    { "id": "SYS_GROUNDING", "status": "acknowledged", "method": "box_breathing" },
    { "id": "Q5_TEL", "text": "Siento que quiero explotar para que dejen de presionarme." }
  ]
}
```

Escenario C: Sesgo de Culpa Externa (Locus Externo)

Ejemplo de cómo se captura una reflexión donde el usuario inicialmente no identifica su "Tarea" (Concepto Adleriano), lo que permite a la IA ajustar el siguiente prompt.

```
{
  "metadata": {
    "ai_hints": ["external_locus_detected"]
  },
  "responses": [
    { "id": "Q6_CON_MINE", "text": "Nada, yo no hice nada malo." },
    { "id": "Q6_CON_OTHERS", "text": "Todo es culpa del mal clima y de la mala organización de Arturo." },
    { "id": "SYS_AI_ADJUSTMENT", "intervention": "Reenfocar en responsabilidad radical" }
  ]
}
```

1.12. Decisiones arquitectónicas

1.13. Decisiones Arquitectónicas - ReflectAI

1.13.1. Visión General de la Arquitectura

ReflectAI utiliza una arquitectura orientada a servicios administrados (Serverless/BaaS) diseñada para maximizar la velocidad de desarrollo, unificar el lenguaje del equipo y garantizar tiempos de respuesta óptimos para el flujo dinámico de reflexión.

1.13.2. Stack Tecnológico Aprobado

La siguiente matriz detalla las tecnologías seleccionadas para la construcción del MVP durante el periodo de 8 semanas.

Capa	Tecnología	Justificación Principal
Core Framework	Next.js (React + TypeScript)	Unificación de Front y Back en un monorepo. Rutas de API integradas sin necesidad de configurar un servidor Express/.NET.
Estilos y UI	Tailwind CSS	Desarrollo ágil y maquetación de componentes responsivos (Mobile-First) sin hojas de estilo monolíticas.
Base de Datos y Auth	Supabase (PostgreSQL)	Provee autenticación lista para usar y un motor SQL robusto que soporta tipos de datos JSONB para flujos dinámicos.
Motor de IA	Groq API	Latencia ultra-baja (LPU) vital para no interrumpir el flujo de pensamiento del usuario, además de capa gratuita.
Infraestructura (DevOps)	Vercel	Despliegue continuo e integración nativa y transparente con repositorios de GitHub y Next.js.

1.13.3. Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADR)

ADR-001: Adopción de Next.js y BaaS en lugar de Backend Tradicional

- **Estado:** Aceptado
- **Fecha:** 6 de Abril de 2026
- **Contexto:** El proyecto cuenta con un equipo de 5 personas con una capacidad limitada a un promedio de 7 horas semanales a lo largo de 4 Sprints (8 semanas). Un enfoque tradicional (ej. C# .NET + React separados) requería una inversión significativa en configuración de infraestructura y "boilerplate".
- **Decisión:** Se adopta Next.js como framework **Full-Stack** junto con Supabase como **Backend-as-a-Service**.
- **Consecuencias:**
 - Positivas: Elimina el esfuerzo de configurar un sistema de autenticación (CU-01) y agiliza el despliegue. Permite a los desarrolladores de Front y Back compartir interfaces y tipos de TypeScript.
 - Negativas/Riesgos: Dependencia (Vendor Lock-in) de la plataforma Supabase.

ADR-002: Almacenamiento Híbrido Relacional-Documental

- **Estado:** Aceptado
- **Contexto:** El "Motor de Reflexión" (CU-02) requiere guardar respuestas a flujos dinámicos de preguntas, cuyas estructuras, cantidad y ramificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- **Decisión:** Se utilizará PostgreSQL estructurando las entidades de negocio (Usuarios, Perfiles) de manera relacional, pero almacenando el payload de las sesiones de reflexión en columnas nativas de tipo JSONB.
- **Consecuencias:**
 - Positivas: Flexibilidad máxima para las sesiones sin necesidad de migraciones de base de datos constantes.
 - Negativas/Riesgos: Consultar dentro de objetos JSONB complejos (para el CU-04 Comparativa) requerirá queries más especializadas por parte del DBA.

1.13.4. Organización del Repositorio y CI/CD

El proyecto se gestionará bajo un enfoque ágil iterativo (Scrum/Kanban). El repositorio central estará alojado en GitHub.

- **Integración Continua:** GitHub Actions validará el código mediante pruebas unitarias en cada Pull Request.
- **Despliegue Continuo:** La rama main estará conectada a Vercel para despliegues automáticos al entorno de Producción. :leveloffset: -1